Exercices progressifs

E1 · Entraînement. Dans un repère de l'espace, on considère $A(1;-1;2)$ et $B(3;0;1)$. Donner une représentation paramétrique de la droite (AB).

E2 · Entraînement. Dans un repère orthonormé, déterminer une équation cartésienne du plan passant par $A(1;2;3)$ et de vecteur normal $\vec{n} = (1;0;-2)$.

E3 · Entraînement. Dans un repère de l'espace, la droite d est donnée par $(x;y;z) = (t;1+t;2-t)$, $t \in \mathbb{R}$, et le plan $\mathcal{P}$ par $x + 2y + z = 8$. Déterminer leur intersection.

E4 · Entraînement. Dans un repère de l'espace, déterminer l'intersection des plans d'équations $x + y + z = 1$ et $x - y = 0$. Donner une représentation paramétrique si l'intersection est une droite.

E5 · Entraînement. Dans un repère de l'espace, étudier la position relative des plans d'équations $2x - y + z = 3$ et $4x - 2y + 2z = 5$. Justifier.

Travail dans le manuel ou une annale

Baccalauréat, Métropole, 17 juin 2025 : exercice 3, affirmations 1 à 4 (p. 5–6). À la maison après S70. Justifier chaque réponse ; pour une affirmation fausse, expliquer précisément ce qui la réfute. Le sujet est accessible ici : annale officielle. Utiliser les données et les consignes de cette annale.